

LIPASE

COD 21760 1 x 20 mL + 1 x 10 mL

Sólo para uso *in vitro* en el laboratorio clínicoLIPASA
DGGR

USO PREVISTO

Reactivo para la medición de la concentración de lipasa en suero o plasma humano para la evaluación de sus variaciones en la población general.

Estos reactivos deben ser utilizados en los analizadores BA de BioSystems.

BENEFICIO CLÍNICO

La concentración de lipasa sérica aumenta después de un ataque de pancreatitis aguda.

En general, los aumentos de amilasa y lipasa se producen en un curso paralelo, pero la elevación de la lipasa persiste durante un período de tiempo más prolongado.

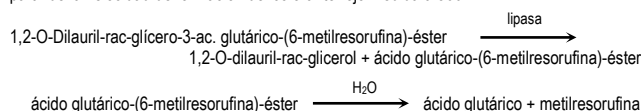
Las elevaciones de la concentración de lipasa sérica también pueden deberse a la obstrucción del conducto pancreático por un cálculo o por un carcinoma, en la enfermedad renal aguda y crónica, así como en los tratamientos con opiáceos^{1,2,3}.

Esta información médica, basada en guías clínicas y libros de texto, y cuando se usa junto con otras tecnologías y opciones de diagnóstico, es útil para evaluar las variaciones de la lipasa.

El diagnóstico clínico no debe basarse en los hallazgos de un solo resultado de prueba, sino que debe integrar datos clínicos y de laboratorio.

FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La lipasa cataliza la hidrólisis del sustrato cromático 1,2-O-dilauryl-rac-glicerol-3-ácido glutárico-(6-metilresorufina)-éster obteniéndose 1,2-O-dilauryl-rac-glicerol y el ácido glutárico-(6-metilresorufina)-éster, un producto intermedio inestable. En solución alcalina, éste se descompone espontáneamente en ácido glutárico y metilresorufina. La concentración catalítica se determina a partir de la velocidad de formación del colorante rojo medida a 560 nm^{1,4}.



CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

A. Reactivo: 1 x 20 mL. Tampón bicina 50 mmol/L, colipasa ≥ 1 mg/L, deoxicolato 1,6 mmol/L, cloruro de calcio 10 mmol/L, pH 8,0.

B. Reactivo: 1 x 10 mL. Tampón tartrato 10 mmol/L, 1,2-O-dilauryl-rac-glicerol-3-ácido glutárico-(6-metilresorufina)-éster $\geq 0,3$ mmol/L, taurodesoxicolato 8,0 mmol/L, pH 4,0.

ATENCIÓN: H226: Líquido y vapores muy inflamables. H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. P261: Evitar respirar los vapores. P280: Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección. P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

CONSERVACIÓN Y ESTABILIDAD

Conservar a 2-8°C.

Los componentes son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del kit, siempre que se conserven bien cerrados y se evite la contaminación durante su uso.

El reactivo B puede presentar agregados que no afectan a su funcionalidad.

Estabilidad a bordo: Los reactivos abiertos y conservados en el compartimento refrigerado del analizador son estables 30 días.

Indicaciones de deterioro: Absorbancia del blanco superior al límite indicado en "Parámetros de la prueba".

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Ejerza las precauciones habituales requeridas para manipular todos los reactivos de laboratorio. Las fichas de seguridad están disponibles para el usuario bajo petición. La eliminación de todos los residuos debe ser conforme a las normativas locales. Cualquier incidente grave que pueda ocurrir en relación al dispositivo debe ser comunicado a BioSystems S.A.

MATERIALES ADICIONALES REQUERIDOS (NO SUMINISTRADOS)

Calibrador de Bioquímica (BioSystems cod. 18011) o Calibrador de Bioquímica Humano (BioSystems cod. 18044).

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

Los reactivos están listos para su uso.

MUESTRAS

Suero o plasma con heparina recogido mediante procedimientos estándar.

La concentración de lipasa en la muestra es estable 7 días a 20-25°C, 21 días a 4-8°C y 12 meses a -20°C.

CALIBRACIÓN

Debe realizarse un blanco de reactivo cada día y calibrar al menos cada 30 días, después de un cambio de lote de reactivo o cuando lo requieran los procedimientos de control de calidad.

CONTROL DE CALIDAD

Se recomienda el uso de los Sueros Control Bioquímica niveles I (cod. 18005, 18009 y 18042) y II (cod. 18007, 18010 y 18043) para verificar la exactitud del procedimiento de medida.

Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como procedimientos de corrección en el caso de que los resultados de los controles no se encuentren entre los límites de aceptación.

VALORES DE REFERENCIA*

Suero o plasma: 13-60 U/L = 0,22-1,00 $\mu\text{kat/L}$.

Estos valores se dan únicamente a título informativo. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios intervalos de referencia.

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Las prestaciones metrológicas que se describen a continuación, han sido obtenidas utilizando un analizador BA400 y siguiendo las guías del Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI).

- Límite de detección: 4,89 U/L = 0,08 $\mu\text{kat/L}$. Límite de cuantificación: 8,52 U/L = 0,14 $\mu\text{kat/L}$.
- Límite de linealidad: 250 U/L = 4,17 $\mu\text{kat/L}$. Cuando se obtengan valores superiores, diluir la muestra 1/2 con agua destilada y repetir la medición. Rango de medida: (8,52 U/L = 0,14 $\mu\text{kat/L}$) - (250 U/L = 4,17 $\mu\text{kat/L}$).
- Precisión:

Concentración media	Repetibilidad (CV)	Imprecisión total (CV)
52,1 U/L = 0,86 $\mu\text{kat/L}$	1,4 %	4,1 %
67,2 U/L = 1,11 $\mu\text{kat/L}$	2,2 %	5,3 %
122 U/L = 2,03 $\mu\text{kat/L}$	1,6 %	5,0 %

- Veracidad: Los resultados obtenidos con este reactivo no muestran diferencias sistemáticas significativas al ser comparados con reactivos de referencia. Los valores de lipasa para suero y plasma heparina fueron obtenidos en un analizador BA400 (y) y comparados con aquellos descritos para un analizador Roche Cobas 8000 (x). Suero: Tamaño de la muestra (n)=88; Regresión lineal $y=5,99+0,993x$; $r=0,971$. Las muestras estaban a una concentración entre 15 y 240 U/L. Plasma: Tamaño de la muestra (n)=57; Regresión lineal $y=5,59+0,964x$; $r=0,996$. Las muestras estaban a una concentración entre 12 y 285 U/L.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

- Interferencias: La hemólisis (hemoglobina hasta 500 mg/dL), la bilirrubina (hasta 30 mg/dL) y la lipemia (triglicéridos hasta 300 mg/dL) no interfieren. Otros medicamentos y sustancias pueden interferir⁶.
- El reactivo de triglicéridos contiene una concentración de lipasa muy alta que interfiere en las mediciones de lipasa por la contaminación de la cubeta de reacción que no se elimina con el lavado habitual. Se recomienda realizar mediciones de lipasa en serie sin ensayos de triglicéridos para evitar la contaminación de los pocillos de la cubeta de reacción.

BIBLIOGRAFÍA

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 6th ed. Rifai N, Horvath AR, Wittwer CT. WB Saunders Co, 2018.
2. Junge W, Abicht K, Goldman J et al. Evaluation of the colorimetric liquid assay for pancreatic lipase on Hitachi analyzers in clinical centers in Europe, Japan, and USA. *Clin Chem Lab Med* 1999;37, special suppl:469.
3. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.
4. Panteghini M, Bonora R, Pagani F. Measurement of pancreatic lipase activity in serum by a kinetic colorimetric assay using a new chromogenic substrate. *Ann Clin Biochem* 2001;38:365-370.
5. World Health Organization (WHO). Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations. Document WHO/DIL/LAB/99.1, Rev.2: 2002.
6. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

PARÁMETROS DE LA PRUEBA

R1: Utilizar el Reactivo A

R2: Utilizar el Reactivo B

	BA200	BA400
GENERAL		
Nombre	LIP DGGR	LIP DGGR
Nombre corto	LIP DGGR	LIP DGGR
Tipo muestra	suero / plasma	suero / plasma
Modo de análisis	cinética bireactiva	cinética bireactiva
Unidad	U/L	U/L
Decimales	2	2
Tipo de reacción	creciente	creciente
PROCEDIMIENTO		
Modo de lectura	monocromática	monocromática
Filtro principal	560	560
Filtro de referencia	-	-
Muestra	3	3
Vol. R1	170	170
Vol. R2	100	100
Lectura 1 (ciclo)	28	56
Lectura 2 (ciclo)	34	67
Factor predilución	-	-
Factor reducido	2	2
CALIBRACIÓN Y BLANCO		
Tipo blanco	agua destilada	agua destilada
Modo calibración	calibrador experimental	calibrador experimental
Número de calibradores	1	1
Curva de calibración	-	-
OPCIONES		
Límite absorbancia blanco	0,800	0,800
Límite blanco cinético	-	-
Límite linealidad	250	250
Sustrato consumido	-	-

